

Informe tecnico - Web Angular no reflejaba datos (API mal apuntada)

- **Fecha:** 2026-06-23
- **Componente afectado:** vuelos-angular (frontend web / panel admin)
- **Severidad:** Alta (la web no mostraba ningun dato)
- **Estado:** Resuelto (cambios en working tree, pendiente de commit)

1. Resumen ejecutivo

La aplicacion web Angular no reflejaba ninguna informacion (vuelos, login, reservas, panel admin). La causa fue que el frontend web apuntaba a un backend **caido**: el API Gateway v2 (`vuelos-api-gateway-v2.onrender.com`) respondia **404 en todas las rutas**.

La app movil (Flutter) ya habia sido migrada en commits previos al backend real (`integracion-sistemas2026.onrender.com/api`), pero la web se quedo apuntando al gateway v2 muerto. La solucion fue repuntar las **12 referencias** de URL de la web al backend que si responde.

2. Sintoma reportado

"Por que en la version web no se refleja nada?"

La web cargaba la interfaz pero ninguna llamada a la API devolvia datos: listados vacios, login sin respuesta y panel admin sin contenido.

3. Diagnostico

3.1 Backends en juego

App	URL configurada	Estado
Web (Angular)	<code>https://vuelos-api-gateway-v2.onrender.com/api/v2</code>	404 - caido
Movil (Flutter)	<code>https://integracion-sistemas2026.onrender.com/api</code>	200 - operativo

3.2 Evidencia de conectividad

Pruebas con `curl` (codigo HTTP):

```
# Gateway v2 (al que apuntaba la web)
GET https://vuelos-api-gateway-v2.onrender.com/api/v2/flights -> 404

# Backend real (al que apunta el movil)
GET https://integracion-sistemas2026.onrender.com/api/v1/flights -> 200
GET https://integracion-sistemas2026.onrender.com/api/flights -> 200
POST https://integracion-sistemas2026.onrender.com/api/auth/login -> 500 (body vacio; la ruta
```

3.3 Confirmacion en el codigo

El propio codigo del movil documentaba que el gateway v2 estaba caido, en `vuelos-mobile/lib/admin/admin_panel.dart` (lineas 17-21):

```
// El panel admin consume el MISMO backend que el resto de la app (main.dart).
// Las rutas /admin/* existen en https://integracion-sistemas2026.onrender.com/api
// (responden 401 sin token, 200 con token de ADMIN). El gateway v2 anterior
// (vuelos-api-gateway-v2.onrender.com) esta caido y devolvia 404 en todo.
```

La URL del backend estaba **hardcodeada** en cada servicio Angular en lugar de leerse de un unico punto de configuracion, lo que provoco la desincronizacion respecto al movil.

4. Causa raiz

1. El API Gateway v2 (`vuelos-api-gateway-v2.onrender.com`) dejo de estar disponible y devuelve 404 en todas sus rutas.
2. La app movil fue migrada al backend monolitico real (`integracion-sistemas2026.onrender.com/api`) en commits previos (`ea42926` , `f6b41a7` , `156e37e`).
3. La web Angular **no** fue migrada y siguio apuntando al gateway v2 caido.
4. Cada servicio Angular tenia la URL hardcodeada, sin una fuente unica de configuracion, facilitando la desincronizacion.

5. Solucion aplicada

Se repuntaron todas las referencias de la web del gateway v2 caido al backend operativo:

- **Antes:** `https://vuelos-api-gateway-v2.onrender.com/api/v2`
- **Despues:** `https://integracion-sistemas2026.onrender.com/api`

5.1 Archivos modificados (12)

Archivo	Constante
vuelos-angular/src/environments/environment.ts	apiUrl
vuelos-angular/src/app/core/services/auth.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/flights.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/reservations.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/payments.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/invoices.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/promotions.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/passenger-services.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/boarding-passes.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/airline-service-configs.service.ts	BASE
vuelos-angular/src/app/core/services/admin.service.ts	API_URL
vuelos-angular/src/app/core/services/airports.service.ts	fallback de environment.apiUrl

6. Verificacion

Tras el cambio se confirmo que las rutas que arma la web existen en el backend real (los codigos != 2xx corresponden a falta de token o de parametros, no a ruta inexistente):

```
GET /api/flights -> 200 (listado de vuelos)
GET /api/flights/search -> 400 (requiere parametros; ruta existe)
POST /api/auth/login -> 500 (body vacio; ruta existe)
GET /api/auth/me -> 401 (requiere token; ruta existe)
```

Verificacion de que no quedan referencias al gateway v2:

```
grep -rn "vuelos-api-gateway-v2" vuelos-angular/src -> sin resultados
```

7. Riesgo pendiente

La web fue desarrollada contra los **contratos v2**, mientras que el movil tuvo que "alinearse" con el backend (commit `ea42926`). La URL ya es correcta, pero **algun shape de respuesta podria diferir** (nombres de campos, estructura de paginacion, etc.). Esto solo se detecta ejecutando la web contra datos reales (login + listado de vuelos + panel admin).

8. Recomendaciones

1. **Centralizar la URL del backend** en `environment.ts` y que todos los servicios la lean de ahi, eliminando las constantes `BASE` / `API_URL` hardcodeadas, para evitar futuras desincronizaciones entre web y movil.
2. **Health check** del backend en CI/despliegue que falle si la URL objetivo devuelve 404.
3. Decidir el futuro del **API Gateway v2**: restaurarlo o retirarlo oficialmente de la documentacion y los contratos.
4. Ejecutar una prueba end-to-end de la web contra el backend real para validar los contratos antes de hacer commit.